

Introdução à ciência e engenharia dos sistemas complexos

Tópico 12.03: Rudimentos sobre especificações de “prompts”

Carlos Ignacio Z. Mammana

Lista de Tarefas para caracterizar agentes

Tarefa	O que a IA deve fazer
`IDENTIFICAR_AGENTES`	Listar os tipos de agentes, suas propriedades, estados internos e possíveis comportamentos.
`IDENTIFICAR_VARIAVEIS`	Separar variáveis dos agentes, variáveis do ambiente e variáveis globais do modelo.
`IDENTIFICAR_PARAMETROS`	Listar parâmetros controláveis relacionados aos agentes, como número de agentes, probabilidades, taxas, limiares e intensidade de interação.
`IDENTIFICAR_REGRAS_LOCAIS`	Extrair regras de comportamento dos agentes: mover, escolher, imitar, aprender, cooperar, competir, consumir, produzir etc.
`IDENTIFICAR_INTERACOES`	Descrever interações agente-agente, agente-ambiente e agente-instituição.

Tarefas para caracterizar mecanismos relacionados aos agentes

Tarefa	O que a IA deve fazer
`IDENTIFICAR_MECANISMOS`	Identificar mecanismos como difusão, contágio, feedback positivo, competição, cooperação, segregação, aprendizagem ou lock-in.
`FORMULAR_HIPOTESIS`	Transformar a narrativa em hipóteses testáveis do tipo “se... então...”.
`IDENTIFICAR_PADROES_EMERGENTES`	Procurar comportamentos coletivos que surgem das regras locais dos agentes.
`VERIFICAR_CONSISTENCIA`	Procurar contradições entre narrativa, hipóteses, regras, parâmetros e resultados esperados.
`VALIDAR_MODELO`	Verificar se o código ou o modelo corresponde à narrativa e às regras propostas.
`IDENTIFICAR_LIMITACOES`	Apontar simplificações, hipóteses fortes, riscos de interpretação e limites do modelo.

Tarefas para definir os processos a serem simulados

Tarefa	O que a IA deve fazer
`ANALISAR_NARRATIVA`	Ler a descrição do fenômeno e identificar tema, objetivo, agentes, ambiente, mecanismos e lacunas.
`IDENTIFICAR_AMBIENTE`	Descrever o espaço onde os agentes atuam: grade, rede, território, sala de aula, mercado, laboratório etc.
`CRIAR_MODELO_CONCEITUAL`	Organizar agentes, ambiente, variáveis, parâmetros, mecanismos e observáveis em uma arquitetura coerente.
`CRIAR_TABELA_DO_MODELO`	Produzir tabelas como agentes × variáveis × regras × parâmetros × observáveis.
`DEFINIR_EXPERIMENTOS`	Propor cenários computacionais para comparar parâmetros, condições iniciais ou regras alternativas.
`GERAR_PSEUDOCODIGO_NARRATIVO`	Escrever a simulação em linguagem natural organizada passo a passo.
`GERAR_PSEUDOCODIGO_ESTRUTURADO`	Criar pseudocódigo mais próximo da programação, com loops, condições, funções e atualização de estados.
`GERAR_CODIGO_PYTHON`	Produzir código Python para executar a simulação.
`GERAR_CODIGO_MESA`	Criar uma versão usando a biblioteca Mesa para modelagem baseada em agentes.
`GERAR_CODIGO_NETLOGO`	Produzir ou adaptar código NetLogo para o modelo.
`EXPLICAR_CODIGO`	Explicar o código por módulos, funções, variáveis e regras de comportamento.
`DEPURAR_CODIGO`	Analisar erros, tracebacks e problemas de execução.
`GERAR_NOTEBOOK_JL`	Criar estrutura de notebook JupyterLab com células Markdown, código, execução e análise.
`CRIAR_PROMPT_DE_PROXIMA_ETAPA`	Gerar o próximo prompt do pipeline, por exemplo da narrativa para pseudocódigo ou do pseudocódigo para código.

Tarefas para definir a forma de apresentação de resultados

Tarefa	O que a IA deve fazer
`IDENTIFICAR_OBSERVAVEIS`	Definir o que será medido na simulação: médias, distribuições, clusters, redes, trajetórias, taxas ou indicadores.
`SUGERIR_GRAFICOS`	Propor gráficos para visualizar resultados: séries temporais, histogramas, mapas, redes, dispersões etc.
`ANALISAR_RESULTADOS`	Interpretar saídas da simulação e relacioná-las com hipóteses e mecanismos.
`COMPARAR_CENARIOS`	Comparar simulações com diferentes parâmetros ou regras.
`GERAR_RELATORIO`	Escrever relatório didático ou científico sobre o modelo, experimento e resultados.
`GERAR_ATIVIDADE_DIDATICA`	Criar roteiro de aula, exercício, perguntas para alunos ou oficina com o modelo.

Tarefas de estatística

Tarefa	O que a IA deve fazer
`IDENTIFICAR_OBSERVAVEIS`	Definir variáveis mensuráveis da simulação que possam ser analisadas estatisticamente: médias, variâncias, distribuições, frequências, taxas e indicadores.
`SUGERIR_GRAFICOS`	Propor representações estatísticas dos resultados, como histogramas, boxplots, séries temporais, dispersões, mapas de calor e distribuições acumuladas.
`ANALISAR_RESULTADOS`	Calcular, resumir e interpretar estatísticas descritivas dos resultados da simulação.
`COMPARAR_CENARIOS`	Comparar cenários usando médias, dispersões, intervalos de confiança, diferenças relativas ou testes simples, quando apropriado.
`IDENTIFICAR_PADROES_EMERGENTES`	Detectar padrões quantitativos, agrupamentos, transições, tendências, estabilidade, instabilidade ou regimes emergentes.

Referências

Referências principais para justificar a estrutura

As referências mais diretamente relacionadas são:

Grimm et al. — Protocolo ODD

Base para estruturar a descrição de modelos baseados em agentes: propósito, entidades, variáveis, processos, mecanismos, detalhes e avaliação. ([JASSS](#))

Mesa — documentação e artigo da biblioteca

Base para a organização computacional em agentes, modelo, espaço, escalonamento, coleta de dados, análise e visualização. ([Mesa](#))

NetLogo — manual do usuário

Base para pensar agentes, ambiente, procedimentos, controles, monitores e gráficos em uma linguagem didática de ABM. ([NetLogo 7.0.4 User Manual](#))

Portanto, a lista de tarefas é uma adaptação didática e operacional dessas referências, ajustada ao uso com IA local em notebook JupyterLab.